

本资料是基于根据25262学期考试题目总结的相关知识点，由豆老师生成，酌情参考

计算理论部分

基数论证：为什么必然存在不可识别的语言

对应课件“根据康托定理， $\{0,1\}^*$ 上所有语言的集合为不可数集”。

通俗解释

1. **所有01字符串是可数的**：所有由0、1组成的有限长度字符串，可以按长度从小到大、同长度按字典序排成一列：
 $w_1 = \varepsilon, w_2 = 0, w_3 = 1, w_4 = 00, w_5 = 01, \dots$ ，可以和自然数一一对应，是可数无穷多。
2. **所有图灵机是可数的**：每台图灵机都可以编码成一个01字符串，因此也能排成一列： $M_1, M_2, M_3, \dots$ ，也是可数无穷多。
3. **所有语言的集合是不可数的**：一个语言就是字符串集合的一个子集，每个子集对应一个无限长的01序列（第 i 位是1表示 w_i 在这个语言里）。根据康托尔对角线法，无限01序列是不可数的，因此语言的总数比图灵机多得多。
4. **结论**：图灵机只有可数个，语言有不可数个，必然存在语言没有任何图灵机能识别，也就是**非递归可枚举语言一定存在**。

1.2 构造具体例子：对角语言 L_d

通俗理解对角线构造

我们画一张二维表格：

- 每一行对应一台图灵机 M_i
- 每一列对应一个字符串 w_i
- 格子里打 $\sqrt{\quad}$ 表示 M_i 接受 w_i ，打 $\times$ 表示不接受（或死循环）

对角线就是第 i 行第 i 列的格子：第 i 台图灵机是否接受第 i 个字符串。

L_d 就是把对角线的结果**全部取反**：所有满足「第 i 台机器不接受第 i 个字符串」的 w_i ，组成的集合。

严格定义（课件原文）：

$$L_d = \{w_i \mid w_i \in \{0,1\}^*, w_i \notin L(M_i)\}$$

严格证明： L_d 不是递归可枚举语言

对应课件第二页的反证法，是考试必考证明题。

证明（反证法）：

假设 L_d 是递归可枚举语言，根据定义，必然存在某台图灵机 M_j ，使得 $L(M_j) = L_d$ 。

现在考察第 j 个字符串 w_j 是否被 M_j 接受，分两种情况推导：

1. **情况1**： $w_j \in L(M_j)$ （ M_j 接受 w_j ）
由假设 $L(M_j) = L_d$ ，可得 $w_j \in L_d$ ；
根据 L_d 的定义， $w_j \in L_d \iff w_j \notin L(M_j)$ ，推出 $w_j \notin L(M_j)$ ，与前提矛盾。
2. **情况2**： $w_j \notin L(M_j)$ （ M_j 不接受 w_j ）
根据 L_d 的定义， w_j 满足“不被第 j 台机器接受”，因此 $w_j \in L_d$ ；
由假设 $L(M_j) = L_d$ ，可得 $w_j \in L(M_j)$ ，与前提矛盾。

两种情况均矛盾，因此原假设不成立， L_d 不是递归可枚举语言，不存在任何图灵机能识别它。

2. L_d 和 L_u 的区别

L_d 是对角语言， L_u 是通用语言，二者是完全不同的两个语言，性质、作用都有明显差异，下面结合课件对比：

先明确两个语言的定义

- L_d (对角语言)：对应“问题0”——第*i*台图灵机不接受第*i*个字符串吗？
 $L_d = \{w_i \mid w_i \notin L(M_i)\}$
- L_u (通用语言)：对应“问题1”——给定图灵机*M*和输入*w*，*M*会接受*w*吗？
 $L_u = \{\langle M, w \rangle \mid M \text{ 是图灵机, } M \text{ 接受输入 } w\}$

核心区别对照表

维度	L_d (对角语言)	L_u (通用语言)
对应问题	第 <i>i</i> 个串不被第 <i>i</i> 台机器接受	机器 <i>M</i> 是否接受输入 <i>w</i>
是否递归可枚举 (r.e.)	✗ 不是，无任何图灵机能识别	✓ 是，通用图灵机可以识别
是否递归 (可判定)	✗ 不是	✗ 不是
补集性质	补集是递归可枚举的	补集不是递归可枚举的
证明中的作用	证明「存在完全不可识别的语言」	证明「存在可识别但不可判定的语言」

补充联系

L_u 不可判定的证明，本质就是通过归约法，把 L_d 的结论作为矛盾工具，推翻“ L_u 可判定”的假设。 L_u 是“半可判定”的：接受的串能给出接受结果，不接受的串可能会死循环；而 L_d 连半可判定都做不到。

停机问题不可判定性证明

先定义停机语言 L_h

停机问题对应语言：

$L_h = \{\langle M, w \rangle \mid M \text{ 是图灵机, 输入 } w \text{ 时 } M \text{ 最终会停机 (接受/拒绝均可)}\}$

通俗说就是：给你一个程序和输入，判断这个程序跑起来会不会死循环。

严格证明： L_h 不是递归语言（不可判定）

证明方法：反证法 + 归约法，用“ L_u 不可判定”的已知结论推导矛盾。

- 反证假设：假设 L_h 是可判定的，那么存在一台总停机的判定器 H ，对任意输入 $\langle M, w \rangle$ ：
 - 若 M 在 w 上停机， H 接受；
 - 若 M 在 w 上死循环， H 拒绝。

2. 用 H 构造 L_u 的判定器 U :

对输入 $\langle M, w \rangle$:

- ① 先调用判定器 H , 判断 M 在 w 上是否停机;
- ② 若 H 判定 “不停机”: 直接拒绝输入 (不停机必然不会接受);
- ③ 若 H 判定 “停机”: 模拟 M 在 w 上运行, M 接受则 U 接受, M 拒绝则 U 拒绝。

3. 导出矛盾:

这样构造的 U 是总停机的, 且恰好识别 L_u , 说明 L_u 是可判定的。

但我们已经证明 L_u 是不可判定的, 矛盾。

4. 结论: 假设不成立, 停机问题 L_h 不可判定。

通俗解释

如果真的有一个 “能判断任何程序会不会死循环” 的工具, 那我们就能用它做出 “判断任何程序会不会输出接受” 的工具; 但后者已经被证明不可能存在, 因此前者也不可能存在。

4. L_u 的不可判定证明

L_u 有两个核心性质: ① 它是递归可枚举的 (通用图灵机可以识别它); ② 它不是递归的 (不可判定)。我们分别证明。

4.1 证明 L_u 是递归可枚举语言 (通用图灵机构造)

对应课件第3-5页的3带通用图灵机构造, 考试常考简答题。

构造3带图灵机 M_u :

- 纸带1: 永久存放输入编码 $\langle M, w \rangle$, 格式为 M 的编码 111 w
- 纸带2: 模拟被模拟机器 M 的工作纸带, 初始状态复制输入 w
- 纸带3: 记录 M 的当前状态, 用连续 i 个0表示状态 q_i

工作流程:

1. 检查输入编码是否合法, 格式错误直接停机拒绝;
2. 初始化: 把纸带1的 w 抄到纸带2, 读写头对准首字符; 纸带3写1个0 (初始状态 q_1);
3. 循环模拟单步转移:
 - 根据纸带3的当前状态、纸带2的当前符号, 在纸带1中查找对应的转移编码 $0^i 10^j 10^k 10^l 10^m$;
 - 找到匹配转移: 更新纸带3的状态 (改写为 0^k)、改写纸带2的当前符号、纸带2读写头按方向移动;
 - 找不到匹配转移 (M 停机): 若当前是接受态则 M_u 接受, 否则拒绝。

因为 M 接受 w 时 M_u 一定会接受, M 不接受时 M_u 要么拒绝要么死循环, 因此 $L(M_u) = L_u$, L_u 是递归可枚举语言。

4.2 证明 L_u 不是递归语言 (不可判定)

对应课件的证明思路, 核心是归约到 L_d 的结论导出矛盾。

证明 (反证法):

1. 反证假设: 假设 L_u 是递归语言 (可判定)。根据递归语言的性质, 它的补集 $\overline{L_u}$ 也一定是递归语言, 即存在总停机的判定器 M , 恰好识别 $\overline{L_u}$ 。

2. 用 M 构造 L_d 的识别器 M' :

对任意输入字符串 w (设 w 是第 j 个字符串, 对应第 j 台图灵机 M_j):

- ① 复制一份 w , 拼接成分隔格式 $w \ 111 \ w$, 也就是编码 $\langle M_j, w \rangle$;
- ② 将这个编码送入判定器 M (识别 $\overline{L_u}$ 的机器);
- ③ 若 M 接受: 说明 $\langle M_j, w \rangle \notin L_u$, 即 M_j 不接受 w , 符合 L_d 的定义, 因此 M' 接受 w ;
若 M 拒绝: 说明 $\langle M_j, w \rangle \in L_u$, 即 M_j 接受 w , 不符合 L_d 的定义, 因此 M' 拒绝 w 。

3. 导出矛盾:

这样构造的 M' 是一台识别 L_d 的图灵机, 说明 L_d 是递归可枚举语言。

但我们已经严格证明 L_d 不是递归可枚举语言, 矛盾。

4. 结论: 假设不成立, L_u 不是递归语言, 通用语言不可判定。

3CNF-SAT NP完全性完整精讲 (贴合PPT+通俗解释+考点落地)

先纠正笔误: 你说的**3CAF**是**3CNF** (3-Conjunctive Normal Form, 3合取范式), 全称3CNF-SAT (3合取范式可满足性问题), 下面分模块把概念、证明、归约用法全部讲透。

一、先把3组核心概念通俗讲清 (考试必背区分点)

1. 什么是NP问题?

通俗定义: 一个判定问题属于NP, 只要满足「随便猜一个候选答案, 能在**多项式时间**验证这个答案对不对」, NP=「多项式时间可验证」的问题集合。

结合PPT实例:

3CNF-SAT的问题是: 给一串每个子句只有3个文字的布尔合取式, 问能不能给变量赋0/1让式子整体为真?

- 候选解: 给所有布尔变量一组0/1赋值 (比如 $x_1 = 0, x_2 = 1, x_3 = 0$);
- 验证过程: 逐个子句检查, 只要子句里至少1个文字为真, 这个子句就成立; 所有子句都成立, 就说明赋值合法。
PPT标注验证复杂度 $O(n)$ (多项式级别), 完全符合NP的要求, 所以3CNF-SAT天然就是NP问题。

2. 什么是NP-hard (NP难)?

通俗定义: 如果**所有NP里的问题**, 都能通过**多项式步骤**转化成**这个问题**, 那它就是NP难问题。

它的难度 $\geq$ NP里所有问题, 注意: NP难问题不一定属于NP, 比如停机问题就是NP难, 但连NP都进不去。

3. 什么是NPC (NP完全)?

NPC是NP里最难的一类问题, 必须同时满足两个硬性条件:

- ① 它本身属于**NP** (能多项式验证解);
- ② 它是**NP-hard** (所有NP问题都能多项式归约到它)。

3CNF-SAT是人类发现的第二批经典NPC问题 (第一批是通用CNF-SAT, 库克-列文定理证明)。

4. 多项式规约到底是什么? (核心工具, 通俗类比)

规约就是合规的“**翻译转化**”:

把问题A的任意一个输入实例, 用多项式时间翻译成问题B的输入实例, 严格保证: **A有合法解 $\Leftrightarrow$ 翻译后的B有合法**

解，记作 $A \leq_p B$ 。

逻辑意义：

- 正向：如果B能快速解决，A就能跟着快速解决；
- 反向（我们做题最常用）：如果A已经被证明是NPC（极难），那B至少和A一样难（NP难）；如果B还能多项式验证（属于NP），那B直接就是NPC。

本PPT的操作就是：把已经被证明是NPC的通用CNF-SAT，规约成3CNF-SAT，让3CNF-SAT拿到NP难的属性。

二、跟着PPT完整证明：3CNF-SAT是NPC（分两大步）

第一步：证明 $3\text{CNF-SAT} \in \text{NP}$ （PPT第二页第一条）

严格按NP验证器标准写答题步骤：

1. 问题实例： $F = C_1 \wedge C_2 \wedge \dots \wedge C_m$ ，每个 C_i 都是恰好3个文字的析取；
 2. 候选证书（解）：所有布尔变量 $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ 的一组0/1赋值；
 3. 多项式验证流程：遍历全部 m 个子句，逐个判断子句内是否至少1个文字取值为1；若所有子句都满足，证书有效，否则无效；
 4. 总遍历步数和输入规模线性相关 ($O(n + m)$)，属于多项式时间，因此3CNF-SAT是NP问题。
- PPT最下方的例子： $C_1 = (\bar{x}_1 \vee x_2 \vee x_3), C_2 = (x_1 \vee x_2 \vee x_3), C_3 = (x_1 \vee \bar{x}_2 \vee \bar{x}_3)$ ，赋值 $x_1 = 0, x_2 = 1, x_3 = 0$ ，逐个验算3个子句全为真，1轮遍历就完成验证，就是这个逻辑。

第二步：证明3CNF-SAT是NP-hard（PPT2-4页：把CNF-SAT规约到3CNF-SAT）

前置铺垫：通用CNF-SAT（子句文字数任意的合取范式可满足性）已经被库克定理证明是NPC，只要我们能任意CNF-SAT公式，多项式转化成等价的3CNF-SAT公式，就能证明 $3\text{CNF-SAT} \geq \text{CNF-SAT}$ 的难度，也就是NP-hard。PPT按原子句的文字长度分4种情况做等价拆分，每一种都严格保证「原子句可满足 $\Leftrightarrow$ 拆分后的3子句集合可满足」，且新增变量、子句都是线性增长，整体转化是多项式时间：

情况1：原子句长度 $|C_i| = 1$ ，例 $C_i = x_{i1}$

新增2个辅助变量 y_{i1}, y_{i2} ，拆成4个3文字子句合取：

$$C'_i = (x_{i1} \vee y_{i1} \vee y_{i2}) \wedge (x_{i1} \vee y_{i1} \vee \bar{y}_{i2}) \wedge (x_{i1} \vee \bar{y}_{i1} \vee y_{i2}) \wedge (x_{i1} \vee \bar{y}_{i1} \vee \bar{y}_{i2})$$

- 必要性（PPT第3页）：原 C_i 可满足即 $x_{i1} = 1$ ，不管辅助变量取什么，4个子句首项都是1，全部成立；
- 充分性（PPT第4页）：若 C'_i 全为真，反证如果 $x_{i1} = 0$ ，4个子句刚好覆盖 y_{i1}, y_{i2} 全部4种取值组合，必然有一个子句全0矛盾，因此 x_{i1} 必须为1，原 C_i 成立。

情况2：原子句长度 $|C_i| = 2$ ，例 $C_i = x_{i1} \vee x_{i2}$

新增1个辅助变量 y_{i1} ，拆成2个3文字子句合取：

$$C'_i = (x_{i1} \vee x_{i2} \vee y_{i1}) \wedge (x_{i1} \vee x_{i2} \vee \bar{y}_{i1})$$

双向等价逻辑和上面一致：原式子为真则拆分式必真；拆分式全真则原式必须为真（否则 y_{i1} 和 $\bar{y}_{i1}$ 不可能同时让两个子句成立）。

情况3：原子句长度 $|C_i| = 3$

直接保留 $C'_i = C_i$ ，天然等价，无需修改。

情况4：原子句长度 $|C_i| > 3$ ，例 $C_i = x_1 \vee x_2 \vee \dots \vee x_k (k \geq 4)$

新增 $k - 3$ 个辅助变量做链式拆分：

$$C'_i = (x_1 \vee x_2 \vee y_{i1}) \wedge (\bar{y}_{i1} \vee x_3 \vee y_{i2}) \wedge \cdots \wedge (\bar{y}_{i(k-3)} \vee x_{k-1} \vee x_k)$$

前一个子句的辅助变量取反接力到下一个，保证原长句只要有一个文字为真，就能给辅助变量赋值让所有拆分子句成立；拆分子句全成立则原长句必有文字为真。

规约的多项式保障

每个原子句新增的变量、子句数最多是线性量级，整个公式转化后的规模是原输入的多项式倍，转化操作能在多项式时间完成，因此 $CNF - SAT \leq_p 3CNF - SAT$ ，3CNF-SAT继承了CNF-SAT的NP-hard属性。

最终结论

3CNF-SAT同时满足「属于NP」+「NP-hard」，因此**3CNF-SAT是NP完全（NPC）问题**。

怎么用3CNF-SAT证明新问题是NPC？（考试标准流程，避坑重点）

固定两步法（千万不要搞反规约方向！）

要证明新问题 X 是NPC，必须按下面顺序操作：

步骤1：证明 $X \in NP$

给 X 的任意实例设计一个候选解，证明能在多项式时间验证解合法。

举例子：如果要证「3图着色」是NP，候选解是每个节点的颜色，遍历所有边检查相邻节点颜色不同，多项式就能验证。

步骤2：证明 X 是NP-hard（核心：把3CNF-SAT归约到 X ）

构造多项式转化规则：把任意一个3CNF-SAT公式 F ，翻译成 X 的一个实例 $f(F)$ ，严格证明：

F 存在让式子为真的赋值 $\Leftrightarrow X$ 的实例 $f(F)$ 存在合法解。

只要完成这两步， X 就是NPC。

通俗实操例子（比如证明子集和问题是NPC）

- 子集和属于NP：候选解是挑出的数字子集，求和对比目标值，多项式就能验证；
- 把任意3CNF公式 F ，按固定编码规则翻译成一组数字+目标值，保证 F 可满足当且仅当存在子集和等于目标值；
- 子集和同时满足NP+NP-hard，因此是NPC。
3-SAT 规约到团问题（Clique）完整讲解

3-SAT 规约到团问题（Clique）完整讲解

这是NP完全性证明的经典规约，核心是把逻辑真值的“可满足性”转化为图的“全连接顶点集”，考试标准答题步骤如下，附手算例子。

一、先明确两个问题的定义

1. 3-SAT问题（源问题）

给定一个3元合取范式公式 φ ：

- 由 m 个子句通过合取（ $\wedge$ ）连接： $\varphi = C_1 \wedge C_2 \wedge \cdots \wedge C_m$

- 每个子句恰好包含3个文字（变量或变量的否定）： $C_i = l_{i1} \vee l_{i2} \vee l_{i3}$

问：是否存在一组布尔变量的真值指派，使得整个公式 φ 为真？

2. 团问题（目标问题）

给定无向图 $G = (V, E)$ 和正整数 k ，问：图中是否存在大小为 k 的团？

- 团：顶点子集 $S \subseteq V$ ，满足 S 中任意两个顶点之间都有边相连（全连接子图）。

规约方向

3-SAT $\leq_p$ 团问题（3-SAT可以多项式时间规约到团问题），目的是证明团问题是NP完全的。

二、规约构造方法（考试直接写步骤）

对任意一个有 m 个子句的3-SAT公式 φ ，我们在多项式时间内构造出对应的图 G 和整数 k ：

步骤1：构造顶点

每个子句的每个文字对应一个顶点。

- 第 i 个子句 C_i 对应3个顶点，分别代表 l_{i1}, l_{i2}, l_{i3} ；
- 总顶点数 $= 3m$ ，天然分成 m 个“子句分组”，每组3个顶点。

步骤2：构造边

两个顶点之间连边，当且仅当同时满足两个条件：

1. **跨分组**：两个顶点属于不同的子句分组（同一子句内的顶点之间**不连边**）；
2. **不互补**：两个顶点对应的文字**不是互补文字**（即不能一个是 x ，另一个是 $\neg x$ ）。

通俗理解：能同时为真的文字，就连边；不能同时为真（互补）的，就不连边。

步骤3：确定k值

取 $k = m$ （团的大小 = 子句的个数）。

三、正确性双向证明（考试必写完整双向）

正向：若3-SAT可满足 $\rightarrow$ 图中存在大小为m的团

证明：

因为 φ 是可满足的，所以存在一组真值指派，使得**每个子句至少有一个文字为真**。

- 从每个子句中，选出一个取真的文字对应的顶点，一共选出 m 个顶点；
- 这 m 个顶点来自不同子句分组，满足“跨分组”条件；
- 它们对应的文字都是真的，因此不可能是互补文字（互补文字不能同时为真），满足“不互补”条件；
- 因此这 m 个顶点两两之间都有边，构成一个大小为 m 的团。

反向：若图中存在大小为m的团 → 3-SAT可满足

证明：

因为同一子句分组内的顶点之间没有边，团里的顶点不能来自同一分组。

- 团的大小是 m ，总共有 m 个分组，因此**每个分组恰好有1个顶点在团里**；
- 团里两两顶点都有边，说明它们对应的文字都不是互补文字，赋值不会自相矛盾；
- 把团中所有顶点对应的文字赋值为“真”，则每个子句都至少有一个真文字，整个公式 φ 被满足。

补充：多项式时间验证

构造顶点、连边的总操作量是 $O(m^2)$ ，属于多项式时间，符合多项式规约的要求。

四、完整手算例子（直观理解）

给定3-SAT实例

$\varphi = (x_1 \vee x_2 \vee \neg x_3) \wedge (\neg x_1 \vee x_2 \vee x_3)$
共 $m = 2$ 个子句，因此目标团大小 $k = 2$ 。

步骤1：顶点分组

- 分组1（子句1）： $v_1 = x_1, v_2 = x_2, v_3 = \neg x_3$
- 分组2（子句2）： $u_1 = \neg x_1, u_2 = x_2, u_3 = x_3$

步骤2：按规则连边

跨分组 + 不互补：

1. $v_1(x_1)$ ：和 $u_2(x_2)$ 连、和 $u_3(x_3)$ 连；和 $u_1(\neg x_1)$ 互补，不连
2. $v_2(x_2)$ ：和 $u_1(\neg x_1)$ 连、和 $u_2(x_2)$ 连、和 $u_3(x_3)$ 连
3. $v_3(\neg x_3)$ ：和 $u_1(\neg x_1)$ 连、和 $u_2(x_2)$ 连；和 $u_3(x_3)$ 互补，不连

验证团与可满足性

- 取赋值 $x_2 = 1$ ，则子句1选 v_2 ，子句2选 u_2 ， $\{v_2, u_2\}$ 是大小为2的团 ✓
- 反过来，团 $\{v_2, u_2\}$ 对应赋值 $x_2 = 1$ ，两个子句都为真，公式可满足 ✓

四、高频考点易错坑点总结

1. 规约方向绝对不能反：证新问题是NPC，是「已知NPC（3CNF-SAT）→ 新问题」；只有证问题可判定时，才把难问题往简单问题归约。
2. NP不是“能快速算出解”：NP只是「解能快速检查对错」，NPC问题目前没有通用多项式算法求最优解，只能暴力枚举、启发式近似。
3. NP-hard和NPC的边界：NPC一定属于NP；NP-hard可以跳出NP范围（比如停机问题）。
4. 长句拆分的链式技巧是大题得分点：超过3个文字的子句，必须用辅助变量链式切割，保证前后等价、新增量线性可控。

分模块详细讲解：伴随矩阵+施密特/SVD实例+最优化学习路径

所有内容严格贴合你提供的课件大纲，全部配手算级别的完整例题，步骤不跳步，应试导向，看完就能直接做题。

矩阵分析和最优化

施密特正交化 + QR分解：完整手算例题

核心逻辑回顾

施密特正交化 = 把一组线性无关的“歪向量”，变成两两垂直的正交向量，再单位化变成长度为1的标准正交基。

公式（课件原文）：

$$\beta_1 = \alpha_1$$

$$\beta_2 = \alpha_2 - \frac{(\beta_1, \alpha_2)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1$$

$$\beta_3 = \alpha_3 - \frac{(\beta_1, \alpha_3)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1 - \frac{(\beta_2, \alpha_3)}{(\beta_2, \beta_2)} \beta_2$$

通俗说：新向量 = 原向量 - 它在所有旧正交向量上的投影。

例题：三维向量组施密特正交化+单位化

已知向量组 $\alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 5 \end{bmatrix}$ ，用施密特正交化将其单位正交化。

第一步：正交化（得到两两垂直的 β 向量）

$$\text{用 } \alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \alpha_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \alpha_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$1. \beta_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, (\beta_1, \beta_1) = 2$$

$$2. (\beta_1, \alpha_2) = 1 \times 1 + 1 \times 0 + 0 \times 1 = 1$$

$$\beta_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} - \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/2 \\ -1/2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$(\beta_2, \beta_2) = (1/2)^2 + (-1/2)^2 + 1^2 = 3/2$$

$$3. (\beta_1, \alpha_3) = 0 + 1 + 0 = 1, (\beta_2, \alpha_3) = 0 + (-1/2) + 1 = 1/2$$

$$\begin{aligned} \beta_3 &= \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} - \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} - \frac{1/2}{3/2} \begin{bmatrix} 1/2 \\ -1/2 \\ 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1/2 \\ 1/2 \\ 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1/6 \\ -1/6 \\ 1/3 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} -2/3 \\ 2/3 \\ 2/3 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

第二步：单位化（每个向量除以自己的模长）

$$e_1 = \frac{\beta_1}{\|\beta_1\|} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sqrt{2}/2 \\ \sqrt{2}/2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$e_2 = \frac{\beta_2}{\|\beta_2\|} = \frac{1}{\sqrt{3/2}} \begin{bmatrix} 1/2 \\ -1/2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sqrt{6}/6 \\ -\sqrt{6}/6 \\ \sqrt{6}/3 \end{bmatrix}$$

$$e_3 = \frac{\beta_3}{\|\beta_3\|} = \frac{1}{\sqrt{(4/9) \times 3}} \begin{bmatrix} -2/3 \\ 2/3 \\ 2/3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\sqrt{3}/3 \\ \sqrt{3}/3 \\ \sqrt{3}/3 \end{bmatrix}$$

e_1, e_2, e_3 就是最终的标准正交基，两两垂直且长度都是1。

延伸：QR分解（用上面的例子直接得到）

把矩阵 $A = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3]$ 做QR分解，就是把列向量正交单位化得到正交矩阵 $Q = [e_1, e_2, e_3]$ ，再用 $R = Q^T A$ 算出上三角矩阵 R 。

代入上面的例子：

$\sqrt{2}/2 \quad \sqrt{6}/6 \quad -\sqrt{3}/3 \quad \sqrt{2}/2 \quad -\sqrt{6}/6 \quad \sqrt{3}/3 \quad 0 \quad \sqrt{6}/3 \quad \sqrt{3}/3$
 $\end{bmatrix}$ 计算 $R=Q^T A$ ，结果一定是上三角矩阵，且满足 $A=QR$ 。 --- ## 三、SVD奇异值分解：完整手算
 例题 ### 核心公式回顾 对任意 $m \times n$ 矩阵 A ，SVD分解为： $A = U \Sigma V^T$ - U ： m 阶正交矩阵，列是 AA^T 的单位正交特征向量（左奇异向量） - V ： n 阶正交矩阵，列是 $A^T A$ 的单位正交特征向量（右奇异向量） - Σ ： $m \times n$ 对角矩阵，对角元是奇异值 $\sigma_i = \sqrt{\lambda_i}$ （ λ_i 是 $A^T A$ 的非零特征值） - ⚠ 考试必踩坑：奇异值必须**从大到小降序排列**， U 和 V 的列要和奇异值顺序一一对应。 --- ### 例题：给2阶方阵做完整SVD分解 对矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$ 做奇异值分解。 ##### 步骤1：求 $A^T A$ 的特征值，得到奇异值 先算 $A^T A$ （这里 A 是对称矩阵， $A^T A = A^2$ ，直接算）：
 $A^T A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 4 \\ 4 & 5 \end{bmatrix}$
 解特征方程 $|\lambda E - A^T A| = 0$ ：
 $\begin{vmatrix} \lambda - 5 & -4 \\ -4 & \lambda - 5 \end{vmatrix} = (\lambda - 5)^2 - 16 = \lambda^2 - 10\lambda + 9 = 0$

解得特征值： $\lambda_1=9, \lambda_2=1$ 奇异值就是特征值开根号，按降序排列： $\sigma_1 = \sqrt{9}=3, \sigma_2 = \sqrt{1}=1$ 奇异值矩阵： $\Sigma = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$
 ##### 步骤2：求 $A^T A$ 的特征向量，单位化得到 V - 对 $\lambda_1=9$ ，解 $(9E - A^T A)x=0$ ： $\begin{bmatrix} 4 & -4 \\ -4 & 4 \end{bmatrix}x=0 \implies x_1=x_2$ 基础解系： $\xi_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ ，单位化： $v_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ - 对 $\lambda_2=1$ ，解 $(1E - A^T A)x=0$ ： $\begin{bmatrix} -4 & -4 \\ -4 & -4 \end{bmatrix}x=0 \implies x_1=-x_2$ 基础解系： $\xi_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$ ，单位化： $v_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$ 右奇异向量矩阵： $V = [v_1, v_2] = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} \end{bmatrix}$ ##### 步骤3：求左奇异向量矩阵 U 方法：利用公式 $u_i = \frac{1}{\sigma_i} A v_i$ - $u_1 = \frac{1}{\sigma_1} A v_1 = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \end{bmatrix} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 3/\sqrt{2} \\ 3/\sqrt{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \end{bmatrix}$ - $u_2 = \frac{1}{\sigma_2} A v_2 = \frac{1}{1} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} \\ -1/\sqrt{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \end{bmatrix}$ $U = [u_1, u_2] = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \end{bmatrix}$ ##### 步骤4：写出完整SVD分解 $A = U \Sigma V^T = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} \end{bmatrix}$

$$\begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} \end{bmatrix}$$

验证：右边相乘是否等于A

$$\begin{aligned} U\Sigma V^T &= \begin{bmatrix} 3/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} (3-1)/2 & (3+1)/2 \\ (3+1)/2 & (3-1)/2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} = A \end{aligned}$$

计算正确。 # 最优化全考点保姆级讲解（小白友好·完全贴合课件） 所有内容严格对应你课件的章节顺序，**每个考点配「概念解释→公式拆解→手算级例题」**，步骤零跳步，看完就能独立做题。所有例题都选计算量最小的二元二次函数，方便你聚焦算法逻辑。 --- ## 一、最优化数学基础（所有算法的前置工具） 这部分是所有优化算法的“运算零件”，必须先掌握。 ### 1. 梯度（一阶导数） ##### 概念 梯度是由函数对每个变量的**偏导数**拼成的向量，记作 $\nabla f(x)$ 。 - 几何意义：指向函数**上升最快**的方向；负梯度就是**下降最快**的方向，是梯度下降法的核心。 - 维度：n元函数的梯度是n维向量。 ##### 计算方法 对二元函数 $f(x_1, x_2)$ ： $\nabla f(x) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1} \\ \frac{\partial f}{\partial x_2} \end{bmatrix}$ ##### 例题（手把手算） 求函数 $f(x_1, x_2) = x_1^2 + 2x_2^2 + x_1x_2$ 在点 $x_0 = [2, 1]^T$ 处的梯度。 1. 对 x_1 求偏导：把 x_2 当常数， $\frac{\partial f}{\partial x_1} = 2x_1 + x_2$ 2. 对 x_2 求偏导：把 x_1 当常数， $\frac{\partial f}{\partial x_2} = 4x_2 + x_1$ 3. 代入 $x_1=2, x_2=1$ ： $\nabla f(x_0) = \begin{bmatrix} 2 \times 2 + 1 \\ 4 \times 1 + 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 6 \end{bmatrix}$ --- ### 2. Hessian矩阵（黑塞矩阵，二阶导数） ##### 概念 由函数的所有**二阶偏导数**组成的对称方阵，记作 $\nabla^2 f(x)$ 。 - 几何意义：描述函数在该点的**弯曲程度（曲率）**； - 用途：判断凸函数、牛顿法、共轭梯度法的前提。 ##### 计算方法 对二元函数 $f(x_1, x_2)$ ： $\nabla^2 f(x) = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} \end{bmatrix}$ 二阶混合偏导连续时，交叉项相等，矩阵一定对称。 ##### 例题（接上面的函数） 求 $f(x_1, x_2) = x_1^2 + 2x_2^2 + x_1x_2$ 的 Hessian矩阵。 1. 二阶纯偏导： $\frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} = 2$ ， $\frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} = 4$ 2. 二阶混合偏导： $\frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1} = 1$ 3. 拼成矩阵： $\nabla^2 f(x) = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$ 这个矩阵是常数矩阵（二次函数的 Hessian都是常数）。 ##### 补充：正定性判断（凸函数的核心依据） 对称矩阵正定 $\Leftrightarrow$ 所有顺序主子式都大于0。 上面的 Hessian： - 一阶主子式： $2 > 0$ - 二阶主子式： $2 \times 4 - 1 \times 1 = 7 > 0$ 所以该矩阵**正定**，对应函数是严格凸函数。 --- ## 谱半径：方阵特征值的“最大绝对值” ### 1. 定义 对于**n阶方阵** A ，它的所有特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ ，谱半径记作 $\rho(A)$ ，等于所有特征值的**模（绝对值）的最大值**： $\rho(A) = \max_{1 \leq i \leq n} |\lambda_i|$ - 实数特征值：直接取绝对值； - 复数特征值：取复数的模（实部平方+虚部平方开根号）。 > 通俗理解：谱半径衡量矩阵做变换时，对向量的“最大拉伸倍数”，是判断迭代算法收不收敛的核心指标。 ### 2. 计算步骤 1. 解特征方程 $|\lambda E - A| = 0$ ，求出方阵 A 的全部特征值； 2. 对每个特征值取绝对值/模； 3. 取其中最大的那个，就是谱半径。 ### 3. 完整手算例题 **例**：求矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ 的谱半径。 1. 求特征值： $|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda-1 & -2 \\ -3 & \lambda-4 \end{vmatrix} = (\lambda-1)(\lambda-4) - 6 = \lambda^2 - 5\lambda - 2 = 0$ 解得特征值：

$\lambda_1 = \frac{5+\sqrt{33}}{2} \approx 5.372, \lambda_2 = \frac{5-\sqrt{33}}{2} \approx -0.372$ 2. 取绝对值：
 $|\lambda_1| \approx 5.372, |\lambda_2| \approx 0.372$ 3. 取最大值： $\rho(A) = \frac{5+\sqrt{33}}{2} \approx 5.372$ ### 4. 关键性质与考点 1. **和谱范数的关系**：- 对任意方阵： $\rho(A) \leq \|A\|_2$ （谱半径 $\leq$ 谱范数）；- 对**实对称矩阵**： $\rho(A) = \|A\|_2$ （谱半径=谱范数=最大奇异值），这是高频判断题考点。 2. **迭代收敛判定**

（你课件里提到的迭代 $x_{k+1} = Bx_k + c$ ）：迭代收敛的**充要条件**是：迭代矩阵 B 的谱半径 $\rho(B) < 1$ 。这是最核心的应试结论。 3. 谱半径是矩阵的固有属性，和范数的选取无关，但它小于等于任何一种矩阵诱导范数。 ---

二、Hermite标准形（行最简形）：满秩分解的核心工具 对应你课件里「基于Hermite标准形的满秩分解」，它本质就是**行最简阶梯形矩阵**，是初等行变换的最终标准结果。 ### 1. 定义与判定条件 一个矩阵是Hermite标准形（行简约阶梯形），必须同时满足4条： 1. **零行在下**：所有元素全为0的行，都排在矩阵最下方； 2. **主元右移**：非零行的第一个非零元素（叫**主元/首元**），它的列号随着行号增大而严格向右； 3. **主元为1**：每个非零行的主元都是1； 4. **主元列清零**：每个主元所在的列，除了主元本身，其余元素全为0。 ### 2. 计算步骤（初等行变换三步走） 只用三种初等行变换：① 交换两行；② 某行乘非零常数；③ 某行的倍数加到另一行。 1. **第一步：化成行阶梯形** 从左到右逐列处理，选主元，用行消元把主元下方的元素全部消成0，直到所有列处理完。 2. **第二步：主元单位化** 对每个非零行，整行除以主元的值，把主元变成1。 3. **第三步：主元列向上消元** 从最后一个主元开始往上，把主元列里主元上方的元素也全部消成0，最终得到Hermite标准形。 ### 3. 完整手算例题（结合满秩分解，直接对应课件考点） **例**：求矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 6 & 8 \\ 1 & 3 & 5 & 7 \end{bmatrix}$ 的Hermite标准形，并做满秩分解。 ##### 步骤1：初等行变换化行阶梯形

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 6 & 8 \\ 1 & 3 & 5 & 7 \end{bmatrix} \\ \xrightarrow{r_2-2r_1, r_3-r_1} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \\ \xrightarrow{r_2 \leftrightarrow r_3} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

此时已经是行阶梯形，主元在第1列、第2列。 ##### 步骤2：主元列向上消元，化成Hermite标准形 用第2行消去第1行第2列的2：

$$\xrightarrow{r_1-2r_2} \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}}_{H}$$

这个 H 就是 A 的Hermite标准形，主元在第1列、第2列，秩 $r=2$ 。 ##### 步骤3：做满秩分解（对应课件结论） - B ：取**原矩阵 A** 中，主元对应的列（第1、2列）； - C ：取**Hermite标准形 H** 的前 r 个非零行。

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

验证： $B \cdot C = A$ ，满秩分解完成。 ### 4. 考试核心用途 1. 求矩阵的秩：非零行的个数就是秩； 2. 求向量组的极大线性无关组：主元列对应原向量组的极大无关组； 3. 做满秩分解：就是你课件里的标准方法，大题直接按步骤写就能拿分。 --- ## 一、L2范数（分向量版和矩阵版） L2范数是所有范数里最常用的一种，向量和矩阵的L2范数定义、计算方法完全不同，分开讲。 ### 1. 向量的L2范数（欧几里得范数） ##### 通俗理解 就是向量的**长度**，对应平面/空间里箭头的物理长度，用勾股定理就能算。 ##### 严格公式 对 n 维向量 $\boldsymbol{x} = [x_1, x_2, \dots, x_n]^T$ ：

$$\|\boldsymbol{x}\|_2 = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2} = \sqrt{\sum_{i=1}^n |x_i|^2}$$

计算步骤 1. 每个元素取平方； 2. 所有平方值相加； 3. 对总和开根号。 ##### 完整例题 求向量 $\boldsymbol{x} = [3, 4, 12]^T$ 的L2范数。

$$\|\boldsymbol{x}\|_2 = \sqrt{3^2 + 4^2 + 12^2} = \sqrt{9+16+144} = \sqrt{169} = 13$$

考试考点 - 直接计算给定向量的L2范数（填空/选择）； - AI应用：L2范数做距离计算、L2正则化（权重衰减）抑制过拟合。 --- ### 2. 矩阵的L2范数（谱范数） 对应你课件里的「矩阵2-范数（谱范数）」，和奇异值直接挂钩。 ##### 严格公式 对 $m \times n$ 矩阵 A ：

$$\|A\|_2 = \sqrt{\lambda_{\max}(A^T A)} = \sigma_{\max}(A)$$

一句话：****矩阵的L2范数 = 矩阵的最大奇异值****。#### 计算步骤 1. 计算方阵 $A^T A$ ($n \times n$ 阶)； 2. 求 $A^T A$ 的所有特征值，取最大的那个； 3. 对最大特征值开根号，结果就是谱范数。#### 完整例题 求矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$ 的L2范数（谱范数）。 1. 计算 $A^T A$ ： $A^T A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 4 \\ 4 & 5 \end{bmatrix}$ 2. 求特征值：解 $|\lambda E - A^T A| = 0$ ，得 $\lambda_1 = 9, \lambda_2 = 1$ ，最大特征值是9； 3. 开根号得谱范数： $\|A\|_2 = \sqrt{9} = 3$ #### 考试考点 - 谱范数 = 最大奇异值（概念判断题高频）； - AI应用：GAN的谱归一化，用谱范数约束权重矩阵。 --- ## 二、克罗内克积（Kronecker积） 对应你课件里的「Kronecker积：构造块矩阵，用于张量化模型」，是一种“把小矩阵放大拼成分块大矩阵”的运算。### 1. 定义 设 A 是 $m \times n$ 矩阵， B 是 $p \times q$ 矩阵， A 与 B 的克罗内克积记作 $A \otimes B$ ，结果是一个 $mp \times nq$ 的分块矩阵：

$$A \otimes B = \begin{bmatrix} a_{11}B & a_{12}B & \dots & a_{1n}B \\ a_{21}B & a_{22}B & \dots & a_{2n}B \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1}B & a_{m2}B & \dots & a_{mn}B \end{bmatrix}$$

通俗说：****把A的每个元素，都乘以整个B矩阵，放到对应位置的分块里****。### 2. 计算步骤 1. 拿出A的第一个元素，乘整个B，作为第一块； 2. 按行按列依次用A的每个元素乘B，填满所有分块； 3. 把分块展开，得到最终的大矩阵。### 完整手算例题 已知 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ ， $B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ ，求 $A \otimes B$ 。 1. 四个分块分别计算： - $a_{11}B =$

$$\begin{aligned} 1 \times \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} & - a_{12}B &= 2 \times \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} \\ - a_{21}B &= 3 \times \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 3 \\ 3 & 0 \end{bmatrix} & - a_{22}B &= 4 \times \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 4 \\ 4 & 0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

2. 拼成分块矩阵再展开：

$$A \otimes B = \begin{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} 0 & 3 \\ 3 & 0 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 0 & 4 \\ 4 & 0 \end{bmatrix} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 4 \\ 3 & 0 & 4 & 0 \end{bmatrix}$$

3. 核心性质（考点） 1. ****不满足交换律****：绝大多数情况下 $A \otimes B \neq B \otimes A$ ，顺序不能乱换； 2. 维度规律： $m \times n$ 的A 乘 $p \times q$ 的B，结果是 $mp \times nq$ 的大矩阵； 3. 秩的性质： $\text{rank}(A \otimes B) = \text{rank}(A) \cdot \text{rank}(B)$ 。### 考试考点 - 概念判断：克罗内克积是否满足交换律、结果维度是多少； - 简单 2×2 矩阵的克罗内克积计算； - 应用：构造结构化块矩阵、张量化神经网络。 --- ## 线性规划对偶问题（必考大题·送分题） 对应课件“标准形式和对偶形式”章节，核心是****把原问题翻译成对偶问题****，记住规则就能满分。### 1. 转换规则（对应课件“大同小异”口诀）我们以「原问题是max（最大化）」为基准，转换为「对偶问题是min（最小化）」，规则如下表，对着套就行：

原问题（max型）	对偶问题（min型）
目标函数系数 c	约束右端项 b
约束右端项 b	目标函数系数 c
约束系数矩阵 A	约束系数矩阵 A^T （转置）
第 i 个约束是「 $\leq$ 」	第 i 个对偶变量 $y_i \geq 0$
第 i 个约束是「 $\geq$ 」	第 i 个对偶变量 $y_i \leq 0$
第 i 个约束是「 $=$ 」	第 i 个对偶变量 y_i 无符号限制（自由变量）
第 j 个变量 $x_j \geq 0$	第 j 个对偶约束是「 $\geq$ 」
第 j 个变量 $x_j \leq 0$	第 j 个对偶约束是「 $\leq$ 」
第 j 个变量 x_j 自由	第 j 个对偶约束是「 $=$ 」

记忆口诀：****约束和变量反向对应，等号对应自由，不等号对应同号约束****。### 对偶的性质 - ****弱对偶定理****：原问题的任意可行解的目标值 $\leq$ 对偶问题的任意可行解的目标值。可以用来验证答案对错。 - ****强对偶定理****：线性规划只要有最优解，原问题最优值 = 对偶问题最优值。### 完整例题（手把手写对偶） ****原问题****：

$$\begin{aligned} \max \quad & z = 3x_1 + 2x_2 \\ \text{s.t.} \quad & 2x_1 + x_2 \leq 10 \\ & x_1 - x_2 \geq 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & x_1 + 3x_2 = 6 \\ & x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

自由变量

步骤1: 确定对偶变量个数 原问题有3个约束 → 对偶有3个变量, 设为 y_1, y_2, y_3 , 目标是最小化。#### 步骤2: 写对偶目标函数 原约束右端项是10、2、6 → 对偶目标: $\min w = 10y_1 + 2y_2 + 6y_3$ #### 步骤3: 写对偶约束 (原变量对应约束) 原问题有2个变量 → 对偶有2个约束, 系数矩阵转置: - 对应 x_1 : 原系数2、1、1 → 约束 $2y_1 + y_2 + y_3 \geq 3$ (3是原目标 x_1 的系数) - 对应 x_2 : 原系数1、-1、3 → 约束 $y_1 - y_2 + 3y_3 = 2$ (2是原目标 x_2 的系数) #### 步骤4: 写对偶变量符号 (原约束对应约束) - 第1个约束是「 $\leq$ 」 → $y_1 \geq 0$ - 第2个约束是「 $\geq$ 」 → $y_2 \leq 0$ - 第3个约束是「 $=$ 」 → y_3 无符号限制 #### 最终对偶问题

$$\begin{aligned} & \min w = 10y_1 + 2y_2 + 6y_3 \\ & \text{s.t.} \quad 2y_1 + y_2 + y_3 \geq 3 \\ & y_1 - y_2 + 3y_3 = 2 \\ & y_1 \geq 0, y_2 \leq 0, y_3 \text{ 自由} \end{aligned}$$

--- ## 一阶优化算法 (计算题核心) ### (一) 梯度下降法 (最速下降法) #### 1. 核心思想 每一步都沿着**负梯度方向**走, 因为负梯度是当前点下降最快的方向。- 搜索方向: $d_k = -\nabla f(x_k)$ - 更新公式: $x_{k+1} = x_k + \lambda_k d_k$, 其中 λ_k 是步长 #### 2. 精确线搜索步长 (课件一维搜索解析法) 对二次函数 $f(x) = \frac{1}{2}x^T A x - b^T x$, 步长有解析公式:

$$\lambda_k = -\frac{d_k^T g_k}{d_k^T A d_k}$$

其中 $g_k = \nabla f(x_k)$ 是当前梯度, A 是二次项对应的Hessian矩阵。#### 3. 考试必考结论 精确线搜索的梯度下降法, **相邻两步的搜索方向互相垂直**: $d_{k+1}^T d_k = 0$ 也就是“锯齿现象”, 走一步拐90度。--- ####

完整例题 (迭代1步, 全步骤) **题目**: 用精确线搜索的梯度下降法, 求解 $\min f(x_1, x_2) = x_1^2 + 2x_2^2$, 初始点 $x_0 = [2, 1]^T$, 迭代1步。##### 前置准备: 写成标准二次型 $f(x) = \frac{1}{2}x^T$

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix} x, \quad \text{quad } A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}, \quad \text{quad } b = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

梯度公式: $g(x) = Ax - b = \begin{bmatrix} 2x_1 \\ 4x_2 \end{bmatrix}$

步骤1: 计算初始点的梯度和搜索方向 $g_0 = \nabla f(x_0) = \begin{bmatrix} 2 \times 2 \\ 4 \times 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 4 \end{bmatrix}$ 负梯度方向: $d_0 = -g_0 = \begin{bmatrix} -4 \\ -4 \end{bmatrix}$

步骤2: 计算最优步长 λ_0 先算分子分母: - 分子: $d_0^T g_0 = (-4) \times 4 + (-4) \times 4 = -32$ - 分母: $d_0^T A d_0 = [-4, -4] \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -4 \\ -4 \end{bmatrix} = [-8, -16] \begin{bmatrix} -4 \\ -4 \end{bmatrix} = 32 + 64 = 96$ 代入公式:

$$\lambda_0 = -\frac{d_0^T g_0}{d_0^T A d_0} = -\frac{-32}{96} = \frac{1}{3}$$

步骤3: 更新得到新点 x_1

$$x_1 = x_0 + \lambda_0 d_0 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} + \frac{1}{3} \begin{bmatrix} -4 \\ -4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 - 4/3 \\ 1 - 4/3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2/3 \\ -1/3 \end{bmatrix}$$

步骤4: 验证结论 (相邻方向垂直) 计算 x_1 处的梯度 g_1 : $g_1 = \begin{bmatrix} 2 \times (2/3) \\ 4 \times (-1/3) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4/3 \\ -4/3 \end{bmatrix}$ 下一步搜索方向 $d_1 = -g_1$, 验证 $d_1^T d_0$:

$$d_1^T d_0 = [-4/3, 4/3] \begin{bmatrix} -4 \\ -4 \end{bmatrix} = 16/3 - 16/3 = 0$$

结果为0, 确实垂直, 和课件结论完全一致。--- ## (二) FR共轭梯度法 (必考大题·重中之重) 对应课件“共轭梯度法→FR共轭梯度法”, 专门用来解正定二次函数, n 维问题最多 n 步就能得到精确解。#### 1. 什么是共轭方向? 设

A 是对称正定矩阵，若两个非零向量 d_1, d_2 满足： $d_1^T A d_2 = 0$ 就称它们**关于A共轭**。 - 通俗理解：普通正交是 $A=I$ （单位矩阵）的特殊情况；共轭是“带权重A的正交”。#### 2. FR算法完整步骤（严格对应课件，二次函数版）针对正定二次函数 $\min f(x) = \frac{1}{2}x^T A x - b^T x$ ： 1. **初始化**：给定初始点 x_0 ，计算初始梯度 $g_0 = A x_0 - b$ ，初始搜索方向 $d_0 = -g_0$ 2. **计算步长**： $\lambda_k = -\frac{d_k^T g_k}{d_k^T A d_k}$ 3. **更新点**： $x_{k+1} = x_k + \lambda_k d_k$ 4. **计算新梯度**： $g_{k+1} = A x_{k+1} - b$ 5. **计算FR系数**： $\beta_k = \frac{\|g_{k+1}\|^2}{\|g_k\|^2}$ 6. **构造新方向**： $d_{k+1} = -g_{k+1} + \beta_k d_k$ 7. 重复2-6步，直到梯度为0（达到最优解）。 --- #### 完整例题（迭代1步，全步骤） **题目**：用FR共轭梯度法求解 $\min f(x_1, x_2) = x_1^2 + 2x_2^2$ ，初始点 $x_0 = [2, 1]^T$ ，迭代1步。（和梯度下降用同一个题，方便你对比差异） ##### 前置准备 $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$ ， $b = [0, 0]^T$ ，梯度 $g(x) = Ax$ 。 ##### 步骤1：初始化（第0步） $g_0 = A x_0 = \begin{bmatrix} 4 \\ -4 \end{bmatrix}$ ， $d_0 = -g_0 = \begin{bmatrix} -4 \\ 4 \end{bmatrix}$ （这一步和梯度下降完全一样） ##### 步骤2：计算步长 λ_0 和梯度下降完全相同： $\lambda_0 = 1/3$ ##### 步骤3：更新得到 x_1 和梯度下降完全相同： $x_1 = [2/3, -1/3]^T$ ##### 步骤4：计算新梯度 g_1 $g_1 = A x_1 = \begin{bmatrix} 4/3 \\ -4/3 \end{bmatrix}$ ##### 步骤5：计算FR系数 β_0 先算梯度的模长平方： $\|g_1\|^2 = (4/3)^2 + (-4/3)^2 = 16/9 + 16/9 = 32/9$ $\|g_0\|^2 = 4^2 + 4^2 = 32$ $\beta_0 = \frac{\|g_1\|^2}{\|g_0\|^2} = \frac{32/9}{32} = \frac{1}{9}$

步骤6：构造新的搜索方向 d_1

```

\begin{align*}
d_1 &= -g_1 + \beta_0 d_0 \\
&= -\begin{bmatrix} 4/3 \\ -4/3 \end{bmatrix} + \frac{1}{9} \begin{bmatrix} -4 \\ 4 \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} -4/3 + 4/9 \\ 4/3 + 4/9 \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} -16/9 \\ 8/9 \end{bmatrix}
\end{align*}

```

补充：验证共轭性（选看） $d_1^T A d_0$ 应该等于0：

```

d_1^T A d_0 = [-16/9, 8/9] \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -4 \\ 4 \end{bmatrix}
= [-32/9, 32/9] \begin{bmatrix} -4 \\ 4 \end{bmatrix}
= 128/9 - 128/9 = 0

```

确实满足A共轭，算法正确。 > 这个二维问题，再迭代1步就会精确到达最优点 $(0, 0)$ ，这就是共轭梯度法比梯度下降快的地方——不会走锯齿弯路。 --- ## 六、二阶优化算法 ### （一）牛顿法 ##### 1. 核心思想 把函数在当前点做**二阶泰勒展开**，变成一个二次函数，直接求这个二次近似的极小点，作为下一个迭代点。 ##### 2. 迭代公式（课件原文） $x_{k+1} = x_k - H_k^{-1} g_k$ 其中 H_k 是当前点的Hessian矩阵， g_k 是梯度。 ##### 3. 特点 - 优点：收敛极快，二次函数**一步就能到最优解**； - 缺点：需要计算Hessian矩阵还要算逆，计算量大，Hessian非正定时方向可能不是下降方向。 --- #### 完整例题 **题目**：用牛顿法求解 $\min f(x_1, x_2) = x_1^2 + 2x_2^2$ ，初始点 $x_0 = [2, 1]^T$ ，迭代1步。 ##### 步骤1：计算梯度和Hessian $g_0 = [4, 4]^T$ ， $H = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$ （二次函数Hessian是常数） ##### 步骤2：求Hessian的逆 对角矩阵求逆：对角元取倒数 $H^{-1} = \begin{bmatrix} 1/2 & 0 \\ 0 & 1/4 \end{bmatrix}$ ##### 步骤3：代入牛顿公式

```

\begin{align*}
x_1 &= x_0 - H^{-1} g_0 \\
&= \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1/2 & 0 \\ 0 & 1/4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 \\ 4 \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}
\end{align*}

```

一步就到达了全局最优点 $(0,0)$ ，完全符合“二次函数牛顿法一步收敛”的结论。 ---